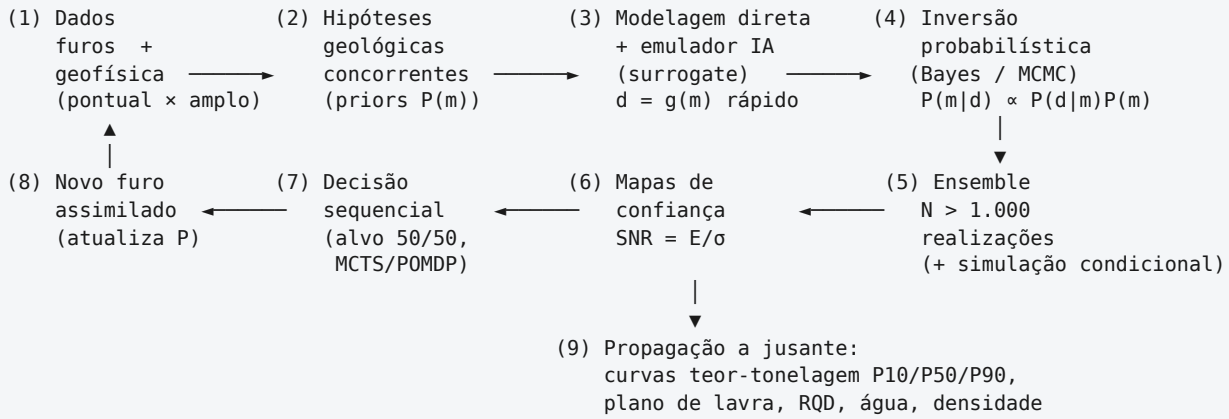
Prospecção mineral sob incerteza — análise dos documentos e plano para Irecê

Base: os 10 textos distintos da pasta `docs/` (os demais são duplicatas): *Prospeção Mineral*, *Hipóteses Geológicas*, *Inversão Geofísica* (.pdf e .docx), *Modelos Substitutos na IA*, *Simulação Condicional*, *Risco Mineiro e Incerteza* (= *Curvas de Incerteza Mineira*), *Gestão de Incerteza Mineira* (2 cópias), *Inteligência Mineira*, o *Manual de Metodologia* (12 p.) e o *Guia de Estudo* (4 p.). Todos descrevem a abordagem da KoBold Metals (casos: cobre sedimentar de Mingomba, Zâmbia, por gravimetria; Ni-Cu-PGE magmático por eletromagnetismo).

---

1. Análise lógica do fluxo

O fluxo é um ciclo fechado de **dados → hipóteses → ensemble → decisão → novos dados**, em que a incerteza é calculada e carregada em todas as etapas, em vez de ser descartada na passagem de uma etapa para a outra.



Etapa	O que faz	Lógica (por que existe)
1. Dados	Furos (química, teor por ICP/XRF, densidade, condutividade, orientação) + levantamentos de superfície (EM, gravimetria)	Furo = muito preciso, mas pontual ("tocar o elefante no escuro"); geofísica = visão ampla, mas desfocada. Nenhum dos dois basta sozinho
2. Hipóteses	Formaliza **todas** as interpretações plausíveis (ex.: condutor = sulfeto de Ni-Cu *ou* grafite; anomalia leve = aquífero espesso *ou* não) como priors	Evita a **ancoragem** cognitiva no primeiro modelo
3. Modelagem direta + surrogate	Calcula o sinal de superfície de cada subsolo candidato; uma rede (CNN/FNO) treinada com milhões de simulações FEM substitui o solucionador (~10.000× mais rápido)	A inversão probabilística precisa de 10^6–10^8 avaliações; sem o emulador é inviável
4. Inversão probabilística	Em vez de uma solução suavizada única (Tikhonov), amostra a posteriori P(m|d); usa superfícies explícitas e covariância por unidade litológica, não voxels livres	O problema inverso não tem solução única; a suavização cria "alucinações" e alvos falsos (Mingomba: 4.000 m estimados × 300 m reais; 5 alvos falsos → 1 real)

Etapa	O que faz	Lógica (por que existe)
5. Ensemble	Milhares de realizações equiprováveis; simulação condicional (SGS / indicadores) com **vários variogramas** (parâmetros do variograma tratados como variáveis aleatórias)	As realizações coincidem nos furos e divergem longe deles — a divergência **é** a incerteza
6. Confiança	SNR(x) = média / desvio-padrão do ensemble	Mostra onde o modelo sabe e onde só "chuta"
7. Decisão	Fura onde P(minério) ≈ 0,5 (máximo ganho de informação ΔH); árvore de decisão sequencial (POMDP + MCTS), olhando N furos à frente	Furar onde já se sabe o resultado (minério certo — "furo de PR" — ou estéril certo) tem ganho de informação nulo
8. Assimilação	O resultado do furo atualiza priors e ensemble	Fecha o ciclo
9. A jusante	O ensemble é propagado (não a média) para curvas de teor e tonelagem com bandas, cortes P10/P50/P90 e plano de lavra; uma ferramenta interna reduz o ensemble a restrições para o software clássico (Surpac/Datamine)	Uma curva única gera a "ilusão de certeza"; o real sempre difere

Coerência interna: o fluxo é consistente porque cada etapa resolve o gargalo da anterior. A não-unicidade (4) exige hipóteses (2) e ensembles (5); ensembles exigem velocidade (3); ensembles geram incerteza mensurável (6); a incerteza mensurável permite decidir pelo ganho de informação (7); e só faz sentido propagá-la (9) se ela não for jogada fora no meio.

Pontos frágeis (para levar em conta ao adaptar):

- A qualidade do resultado depende dos **priors** (hipóteses e variogramas). Se a hipótese certa não estiver no conjunto, o ensemble é confiante e errado.
- O surrogate tem erro próprio fora do domínio em que foi treinado; isso também é incerteza (epistêmica) e precisa ser medido.
- SNR = E/σ só é interpretável para grandezas positivas e afastadas de zero; para probabilidade, o mais útil é o par **(P média, σ)** ou a entropia.
- Os números de impacto (10.000×, ~3 furos por descoberta) são da própria empresa, sem validação independente nos textos.

---

2. Risco mineiro e incerteza — os métodos descritos

2.1 Taxonomia

Tipo	Definição	Exemplos nos textos	Reduz com…
Aleatória (estocástica)	Ruído irredutível de medição e amostragem	XRF portátil × ICP-MS; desvio angular do furo a 1.000 m; ruído EM (correntes telúricas, linhas de alta tensão)	repetição e calibração — não some
Epistêmica (estrutural)	Falta de conhecimento; várias hipóteses explicam os mesmos dados	camada contínua × cortada por falha cega; condutor de Ni-Cu × grafite/pirrotita	mais dados no lugar certo + testar hipóteses

2.2 Métodos

1. **Paradigma multimodelo** — todas as hipóteses plausíveis viram restrições matemáticas e entram juntas na amostragem; nada de "modelo ótimo" único.
2. **Geoestatística bayesiana** — patamar, alcance e pepita do variograma são distribuições P(θ), atualizadas com os dados: P(θ|D).
3. **Simulação condicional** (sequencial gaussiana, por indicadores) sobre cada θ amostrado → N > 1.000 realizações honrando os furos.
4. **Inversão probabilística com surrogate** — verossimilhança P(d|m) calculada pelo emulador; descartam-se as realizações incompatíveis com os dados.
5. **Discriminação por geometria** — o condutor é ajustado como um elipsoide; a distribuição da razão de aspecto AR = λmin/λmax é comparada à de depósitos conhecidos por divergência de Kullback-Leibler. Por exemplo, AR < 0,05 (laminar) indica grafite e o alvo é descartado; AR > 0,15 (compacto) indica sulfeto e o alvo é priorizado.
6. **Mapa de confiança SNR** — SNR ≫ 1: confiável; SNR ≤ 1: lacuna de informação ou possível "alucinação".
7. **Ganho de informação e alvo 50/50** — ΔH = H(antes) − E[H(depois)]. Quatro regras: - não furar onde SNR ≫ 3 com minério (furo de PR); - não furar onde o estéril já é certo; - furar na fronteira em que P ≈ 0,5; - escolher o furo que reduz a variância **global**, não só a local.
8. **Decisão sequencial** (POMDP + MCTS) — planeja a campanha N passos à frente.
9. **Curvas de teor e tonelagem com bandas** (±1σ, ±2σ; P10/P50/P90) e propagação para RQD, entrada de água, densidade e óxido × sulfeto → **risco do projeto** visível para o investimento.

Risco mineiro, nos textos, é a incerteza geológica propagada até o resultado econômico (tonelagem, teor, custo). O argumento central: ao decidir com a média de um modelo determinístico, a incerteza não deixa de existir; só deixa de ser vista.

---

3. O que muda em Irecê

O fluxo da KoBold é de **subsuperfície** (geofísica e furos, alvos de centenas de metros a quilômetros). O nosso é de **superfície** (ASTER multiespectral) e está numa fase anterior: **gerar e priorizar áreas favoráveis** para fosfato. A lógica de incerteza transfere-se bem; as ferramentas, só em parte.

Conceito (KoBold)	Equivalente em Irecê
Furo (verdade pontual)	ocorrências e depósitos SGB (29 pontos, erro de 250–1.000 m) + visitas de campo, pXRF de solo e rocha
Geofísica (visão ampla)	mosaico ASTER (VNIR, SWIR, TIR) + índices espectrais e GLCM; **aerogeofísica do SGB** (gamaespectrometria: K, eTh, **eU**; magnetometria), se houver cobertura
Hipóteses geológicas	modelos de fosfato na Fm. Salitre (fosforito estromatolítico em litofácies específicas; enriquecimento supergênico/cárstico; solos residuais), cada um com uma assinatura esperada
Inversão / surrogate	o RF que estima o SWIR em 2009–2020 é um "emulador" estatístico; não há inversão física de subsuperfície nesta fase
Incerteza aleatória	ruído e saturação do sensor, nuvem residual, TOA × superfície, erro de posição dos pontos, erro do SWIR estimado

Conceito (KoBold)	Equivalente em Irecê
Incerteza epistêmica	qual mosaico, período e estação usar; normalização; conjunto de variáveis; escolha do fundo no Maxent; representatividade das 29 ocorrências; qual modelo de depósito
Ensemble	N rodadas do Maxent/RF variando presenças (bootstrap), fundo, variáveis, hiperparâmetros e realizações do SWIR
SNR	mapa de P média e σ do ensemble (e entropia)
Alvo 50/50	locais de **visita de campo** com P ≈ 0,5 e σ alto (máximo aprendizado), não os depósitos já conhecidos
Curva teor-tonelagem	**curva área-favorabilidade**: área acima de cada limiar de P, com bandas P10/P50/P90 do ensemble
Decisão sequencial	campanhas de campo em rodadas; cada visita vira presença ou **ausência verdadeira** e o ensemble é refeito

Por que o eU importa: fosforitos costumam concentrar urânio, então o canal eU da gamaespectrometria é, para fosfato, o que a condutividade é para sulfetos. É o candidato mais forte de dado complementar ao ASTER. É preciso verificar se há levantamento aerogeofísico do SGB cobrindo o bloco.

---

4. Plano de implementação em Irecê

O que já existe e serve de base:

- `aster-mosaico-final`, com as bandas `origem` e `swir_estimado`;
- SWIR estimado por RF com normalização por cena (`estimar_swir_rf.py`);
- `maxent_fosfato.py`, com bandas, índices, GLCM e validação por célula;
- a grid 5 × 5 (processamento por célula).

Fase 0 — Fechar a base (curto prazo)

- Exportar o `aster-mosaico-final` completo e conferir as camadas por célula.
- Levantar e incorporar dados complementares:
- aerogeofísica do SGB (K, eTh, **eU**, razões eU/eTh e eU/K; campo magnético anômalo);
- geologia 1:100k ou 1:250k (unidades da Fm. Salitre);
- SRTM ou Copernicus DEM (relevo cárstico, declividade).
- Revisar os 29 pontos: classe (depósito × ocorrência), erro de posição, unidade geológica.

Entrega: a pilha de variáveis por célula e uma tabela de pontos revisada.

Fase 1 — Hipóteses explícitas

- Escrever de 2 a 4 hipóteses de depósito, cada uma com as variáveis e a assinatura esperadas. Por exemplo:
- H1: fosforito na rocha carbonática, com feição de carbonato (B08/B06, B13/B14) e eU alto;
- H2: enriquecimento supergênico em solo e cárstico, com óxidos de ferro, argilas e relevo deprimido;
- H3: controle estrutural, com lineamentos e magnetometria.

- Cada hipótese vira um conjunto de variáveis e uma restrição: por exemplo, P = 0 fora da Fm. Salitre na H1.

Entrega: uma tabela de hipóteses com as variáveis de cada uma.

Fase 2 — Ensemble de favorabilidade

Para cada hipótese, N = 100 a 500 realizações do Maxent, variando:

- presenças por bootstrap e jitter de posição dentro do erro de 250–1.000 m;
- fundo, com sementes diferentes e opção de fundo restrito à unidade geológica (correção de viés);
- variáveis (sorteio entre as correlacionadas);
- `betaMultiplier` e tipos de função;
- realizações do SWIR, com K florestas de sementes diferentes no `estimar_swir_rf.py` → K versões do SWIR e dos índices.

Por célula, salvar a média, o desvio-padrão, os percentis P10/P50/P90 e a entropia. Combinar as hipóteses pela média ponderada pela validação (AUC por célula de fora) ou mantê-las separadas.

Entrega: a ImageCollection `fosfato_ensemble` (`p_media`, `p_dp`, `p_p10`, `p_p90`, `entropia`, `hipotese`).

Fase 3 — Confiança e risco

- Fazer o mapa de confiança: classes alta P com σ baixo (alvo robusto), P ≈ 0,5 com σ alto (alvo de aprendizado) e baixa P com σ baixo (estéril provável).
- Fazer a curva área-favorabilidade com bandas P10–P90 por hipótese e para o bloco.
- Cruzar com `swir_estimado` e `origem`: medir quanto da favorabilidade alta vem de SWIR estimado; isso é risco epistêmico explícito.

Entrega: mapas e curvas, e uma tabela de risco por célula.

Fase 4 — Campo em rodadas (decisão sequencial)

1. Selecionar de 10 a 20 locais por rodada pelo **ganho de informação**: P ≈ 0,5, σ alto, sem repetir vizinhança e cobrindo hipóteses diferentes. Os depósitos já conhecidos (furos de PR) e as áreas de estéril certo ficam de fora.
2. No campo: litologia, pXRF de P_2O_5 e U em solo e rocha, fotos e coordenadas GNSS. As coordenadas também reduzem o erro de posição dos pontos antigos.
3. Assimilar os resultados: positivos entram como presença e negativos como **ausência verdadeira**, o que permite passar do Maxent (presença-fundo) a modelos presença-ausência. Recalcular o ensemble e medir quanto o σ global caiu.
4. Repetir até o σ estabilizar ou o orçamento acabar.

Entrega: um registro de campo por rodada e a evolução do σ médio e da AUC.

Fase 5 — Priorização final

- Listar as áreas com P10 alto (favoráveis mesmo no cenário conservador), apoiadas por SWIR medido e por pelo menos duas hipóteses.
- Fazer a ficha de cada alvo com P10/P50/P90, área, hipóteses que o sustentam, dados de campo e lacunas.

Entrega: um relatório de alvos para sondagem ou detalhamento.

Mapeamento nos scripts

Fase	Script / ação
0	`build_mosaico_final.py` (exportar); novo `stack_variaveis.py` (aerogeofísica, geologia, MDE)
1	`docs/hipoteses_fosfato.md` + HIPOTESES no Maxent
2	`maxent_fosfato.py` → modo ensemble (loop de realizações, export por célula); `estimar_swir_rf.py` → K sementes
3	novo `risco_favorabilidade.py` (curvas e tabela)
4	novo `selecionar_alvos_campo.py` (ganho de informação, sem vizinhança repetida)

Riscos do plano

- **29 pontos agrupados:** o ensemble mede a variabilidade, mas não cria informação nova. O campo (Fase 4) é o que reduz a incerteza epistêmica de verdade.
- **Mancha de carbonato:** o mapa pode refletir "carbonato da Fm. Salitre", e não "fosfato". Sem o eU ou um dado de campo, H1 e "calcário estéril" ficam indistinguíveis — o mesmo dilema de grafite × sulfeto dos textos.
- **SWIR estimado:** nas células sem SWIR medido, a favorabilidade herda o erro do RF; isso precisa aparecer no σ, não ficar escondido.